www.csvtuonline.com

Roll No. .....

224611(24)/024711(24)

Dip. in Engg. (Sixth Semester)/ P. T. D. C. (Seventh Semester) EXAMINATION, Dec.-Jan., 2013-14 (Elect.)

ELECTRIC TRACTION

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Explain the speed time curve for main line traction service with neat sketch. 10

विद्युत लाइन संकर्षण सेवा का गति समय वक्र खींचिए एवं व्याख्या कीजिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

2. Explain the factors which prove the D. C. series motor to be most suitable for traction service. 10

ऐसे फैक्टर्स का उल्लेख कीजिए जो ये सिद्ध करें कि डी. सी. सीरीज मोटर ट्रेक्शन कार्य में सबसे उपयुक्त है।

3. Explain the different types of current collectors. 10

विभिन्न प्रकार के करेन्ट कलेक्टर को समझाइए।

4. Write the different types of fraction system. 10

विभिन्न प्रकार की संकर्षण प्रणालियों को लिखिए।

5. A train has schedule speed of 60 kmph over a level track, distance between the stations being 2 km. Station stopping time is 40 seconds. Assuming braking retardation on 6 kmphps and maximum speed 25% more than average speed. Calculate the acceleration required to run the service. 10

एक रेलगाड़ी की सूची की निर्धारित गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा एक समतल पटरी पर है। स्टेशनों के बीच की दूरी 2 किमी. है। स्टेशन पर रुकने का समय 40 सेकण्ड है। ब्रेकिंग अवमंदन 6 kmphps एवं उच्चतम गति औसत गति से 25 प्रतिशत ज्यादा है। त्वरण की गणना कीजिए।

Or

(अथवा)

Explain the mechanical, hydraulic and electric types of transmission systems.

यांत्रिक, हाइड्रोलिक व विद्युत संचरण प्रणालियों को समझाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

6. Explain the methods by which maintenance cost will reduce. 10

अनुरक्षण लागत को कम करने हेतु विभिन्न विधियों को समझाइए।

7. What is the need of maintenance of electric locomotive and describe the methods of reducing maintenance cost ? 10

विद्युत लोकोमोटिव के अनुरक्षण की क्या आवश्यकता है ? अनुरक्षण व्यय को कम करने की विधियों का वर्णन कीजिए।

8. State briefly with the help of a neat sketch, the working of drum controller for d. c. series motors. 10

दिष्ट धारा श्रेणी मोटरों में उपयुक्त ड्रम नियंत्रक की कार्यपद्धति को समझाइए।

9. Explain the shunt transition and bridge transition for speed control D. C. motor. 10

डी. सी. मोटर के स्पीड कंट्रोल के लिए शण्ट एवं ब्रिज ट्रान्जीशन को समझाइए।

10. Write the different advantages of electric traction 10

विद्युत संकर्षण के विभिन्न लाभों को लिखिए।

www.csvtuonline.com